



INSTITUTO FED. DE EDUCAÇÃO, CIÊNC. E TEC. DE PERNAMBUCO
CURSO: TEC. EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
PROFESSOR: RAMIDE DANTAS
ASSUNTO: MATRIZES COM E SEM RECURSÃO.

Prática 02

ATENÇÃO: Não altere nomes de arquivos e de funções dos códigos fornecidos.

Parte 1: Matrizes sem Recursão

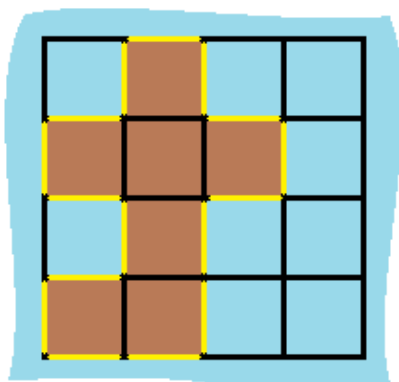
Problema 1: Resolva o problema [Crepúsculo em Portland \(BC2168\)](#), código **portland.cpp**.

Nesse problema, dado uma matriz quadrada conjunto de quarteirões, onde são dadas as esquinas, dizer se um quarteirão é seguro (S) ou não (U = *unsafe*). Para um quarteirão ser seguro, deve haver pelo menos duas câmeras nas suas esquinas; do contrário, é inseguro (U).

Casos de Teste	Saída
1 1 0 0 0	U
2 1 0 0 1 1 0 0 0 1	SU SS
3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0	SSS SUS SSS

Desafio(Opcional): adapte sua solução e submeta no Beecrowd.

Problema 2: Resolva o problema [Island Perimeter \(LeetCode 463\)](#), código **island.cpp**.



O problema consiste em, dada uma matriz representando um mapa com uma ilha, determinar o perímetro da ilha (destacadas na imagem). Há apenas uma ilha, as células que a compõe se conectam apenas verticalmente e horizontalmente, e não há lagos dentro da ilha.

No exemplo ao lado, o resultado é **16**.

Desafio (Opcional): submeta sua solução no LeetCode.

ATENÇÃO: se for submeter a solução, copie e cole apenas a parte referente ao classe.

Parte 2: Matrizes com Recursão

Problema 1: Estude o problema Chuva ([Beecrowd 3052](#), OBI 2019), código `chuva.cpp`.

Modifique o código de forma que a chuva escorra apenas para um dos lados:

- **Na versão iterativa:** a chuva deve escorrer apenas para a esquerda.
- **Na versão recursiva:** a chuva deve escorrer apenas para a direita.

ATENÇÃO: Ajuste o código o mínimo possível.

Caso de Teste	Saída
Original: .O... .#...#..	Iterativa: oo... o#... O.... O.... O.... O.#.. O.... Recursiva: .oo.. .#o.. ..o.. ..o.. ..oo.. ..#o.. ...o..

Desafio (Opcional): adapte o código e submeta no Beecrowd.

Problema 2: Resolva o problema [Contaminação \(Beecrowd 1583\)](#), arquivo `contamina.cpp`.

Adapte o código e lógica usados no **Problema 1** (Chuva) (já no arquivo). Adapte tanto a **solução iterativa** quanto a **solução recursiva**.

ATENÇÃO: Faça o mínimo de modificações. Não reescreva o código.

Caso de Teste	Saída
Original: XXAAXXX XXAAXAX XXXXAXX XAAAAAX TAAXAAA XXXXXXX	Iterativa: XXAAXXX XXAAXAX XXXXTXX XTTTTXX TTTXTTT XXXXXXX Recursiva: XXAAXXX XXAAXAX XXXXTXX XTTTTXX TTTXTTT XXXXXXX

Desafio 1 (Opcional): Ajuste seu código (entradas, etc.) e submeta no Beecrowd.

Desafio 2 (Opcional): Resolva o problema [Fissura Perigosa \(OBI 2020 @ Neps.Academy\)](#).